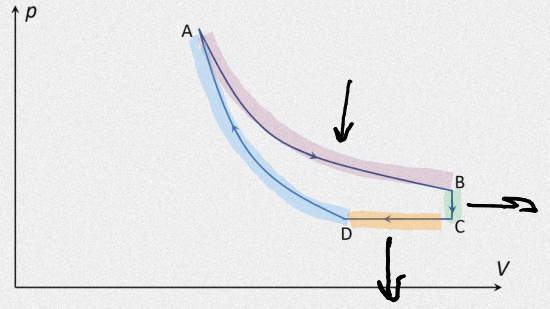


16/09/2022

3. Un gas perfetto esegue il ciclo ABCDA reversibile indicato in figura, il quale si compone delle seguenti trasformazioni: (i) da A a B il gas espande in maniera isoterma con $V_B = 2V_A$; (ii) da B a C il gas compie una trasformazione isocora con $P_C = 0.9 P_B$; (iii) da C a D il gas esegue una trasformazione isobara; (iv) da D ad A il gas esegue una trasformazione adiabatca. Calcolare i rendimenti del ciclo termodinamico nei due casi di gas monoatomico e di gas biatomico.



$$\Delta U = 0 \quad \Delta Q = W = nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$$V \text{ costante} \quad \Delta Q = \Delta U \quad \Delta W = 0 \quad \frac{P_2}{P_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

$$P \text{ costante} \quad dU = n c_v dT \quad dQ = n c_p dT \quad W = nR(T_2 - T_1)$$

$$\text{legge delle adiabatich reversibili} \quad T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \quad \text{opp} \quad P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$$

	P	T	V
A	P_A	T_A	V_A
B	$\frac{P_A}{2}$	T_A	$2V_A$
C	$\frac{9}{10} P_B$	$\frac{9}{10} \frac{P_A}{2}$	$2V_A$
D	$\frac{9}{10} P_B$	$\frac{9}{10} \frac{P_A}{2}$	$V_A \sqrt{\left(\frac{20 P_A V_A}{9 P_A}\right)^\gamma}$

$$\eta = 1 - \frac{Q_{\text{ad}}}{Q_{\text{ass}}}$$

$$T_C = \frac{\frac{9}{10} P_B 2V_A}{nR}$$

$$T_A = T_B \quad V_B = 2V_A \quad P_A V_A = P_B V_B$$

$$P_B = \frac{T_A}{2nR V_A} \quad P_B = \frac{P_A V_A}{2V_A}$$

$$P_D V_D^\gamma = P_A V_A^\gamma \rightarrow \frac{9}{10} \frac{P_A}{2} V_D^\gamma = P_A V_A^\gamma \rightarrow V_D^\gamma = \frac{20 P_A V_A^\gamma}{9 P_A} = \frac{20}{9} V_A^\gamma$$

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v} = \frac{5}{3}$$

$$V_D = \sqrt[3]{\left(\frac{20}{9}\right)^3} V_A$$

$$T_D = \frac{\frac{9}{10} P_B \left(\frac{20}{9}\right)^{\frac{1}{\gamma}} V_A}{nR}$$

Da A a B

$$\Delta Q = nRT_A \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) > 0 \rightarrow Q_{\text{ass}} \rightarrow n \frac{3}{2} RT_A \ln(2)$$

Da B a C

$$\Delta Q = n c_v dT = n \frac{3}{2} R (T_C - T_B) < 0 \rightarrow Q_{\text{ced}} \rightarrow n \frac{3}{2} R (T_C - T_A)$$

Da C a D

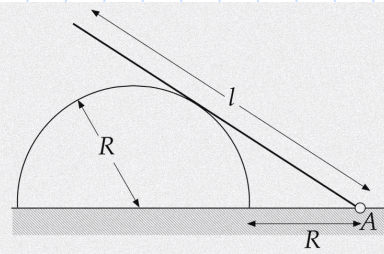
$$\Delta Q = n c_p dT = n \frac{5}{2} R (T_D - T_C) < 0 \rightarrow Q_{\text{ced}} \rightarrow n \frac{5}{2} R (T_D - T_C)$$

Da D a A

$$dQ = 0$$

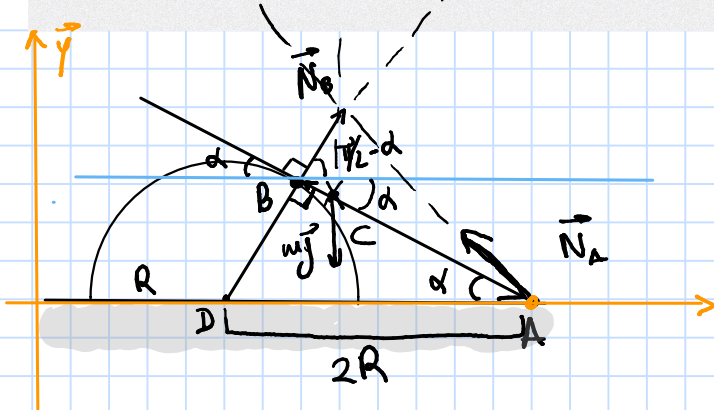
$$\frac{Q_{\text{ced}}}{Q_{\text{ass}}} = \frac{n \frac{3}{2} R (T_C - T_A) + n \frac{5}{2} R (T_D - T_C)}{n \frac{3}{2} R T_A \ln(2)} = \frac{3 \left(\frac{9}{10} \frac{P_A V_A}{nR} - T_A \right) + 5 \left(\frac{9}{10} \frac{P_A}{20} \left(\frac{20}{9} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \frac{V_A}{nR} - \frac{9}{10} \frac{P_A V_A}{nR} \right)}{3 T_A \ln 2}$$

2. Un'asta omogenea di lunghezza $l = 30$ cm e peso di 4 N è incerniata per l'estremo A a un pavimento orizzontale e appoggiata su una superficie semicilindrica (raggio $R = 10$ cm) perfettamente liscia saldata al pavimento, come mostrato in figura. Sapendo che la distanza tra il centro del semicilindro e la cerniera è pari a 20 cm, calcolare le reazioni vincolari agenti sull'asta.



$$[F_p] = k_p \cdot \frac{m}{s^2} = N$$

$$4N \rightarrow 0.4 kg \cdot m$$



$$\vec{F} = 0 \quad \vec{\tau}_0 = 0$$

$$\vec{N}_B + \vec{N}_A + m\vec{g} = 0$$

$$N_A = N_{Ax}^2 + N_{Ay}^2$$

$$N_B \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - N_{Ax} = 0$$

$$N_B \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - mg + N_{Ay} = 0$$

$$\begin{cases} N_{Ax} = N_B \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = N_B \sin \alpha \\ N_{Ay} = mg - N_B \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = mg - N_B \cos \alpha \end{cases}$$

$$\vec{\tau}_A = 0 \rightarrow \vec{AC} \times m\vec{g} + \vec{AB} \times \vec{N}_B = 0$$

$$AB = 2R \cos \alpha$$

$$\frac{l}{2} mg \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) - 2R \cos \alpha N_B \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$\frac{l}{2} mg \cos \alpha - 2R \cos \alpha N_B = 0$$

$$N_B = \frac{\frac{l}{2} mg \cos \alpha}{2 \cdot 2R \cos \alpha} = \frac{lmg}{4R}$$

Allora:

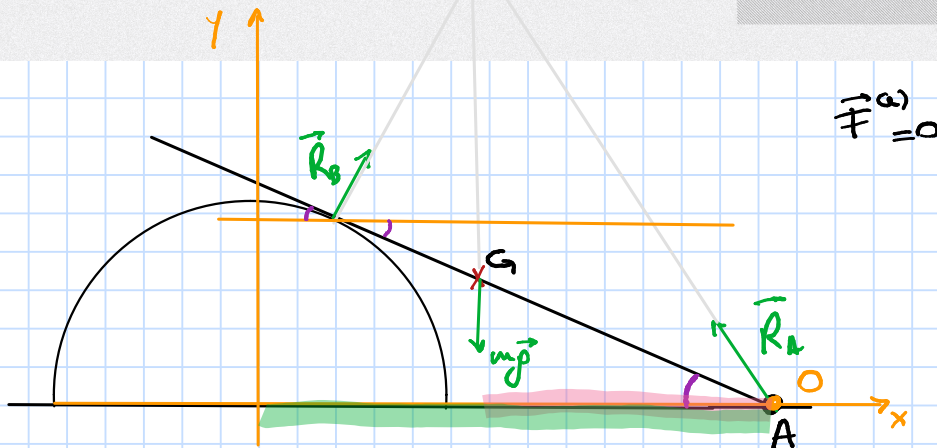
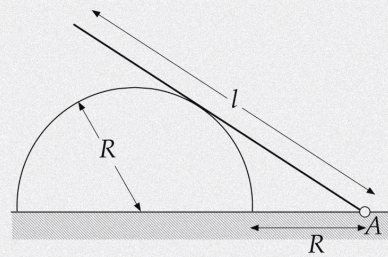
$$\begin{cases} N_{Ax} = \frac{lmg}{4R} \\ N_{Ay} = mg - \frac{lmg}{4R} \cos \alpha \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

$$\text{Per pitagora} \rightarrow R = 2R \sin \alpha$$

$$\frac{R}{2R} = \sin \alpha \rightarrow \sin \alpha = \frac{1}{2} \rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6}$$

$$N_A = \left(\frac{lmg}{4R}\right)^2 + \left[mg\left(1 - \frac{l}{8R}\sqrt{3}\right)\right]^2$$

2. Un'asta omogenea di lunghezza $l = 30$ cm e peso di 4 N è incerniata per l'estremo A a un pavimento orizzontale e appoggiata su una superficie semicilindrica (raggio $R = 10$ cm) perfettamente liscia saldata al pavimento, come mostrato in figura. Sapendo che la distanza tra il centro del semicilindro e la cerniera è pari a 20 cm, calcolare le reazioni vincolari agenti sull'asta.



$$\vec{F} = 0$$

$$x) N_B \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - R_{Ax} = 0$$

$$R_{Ax} = N_B \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$y) -W + N_B \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + R_{Ay} = 0$$

$$R_{Ay} = W - N_B \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$\vec{\tau}_O = 0$$

$$\vec{AG} \times W + \vec{AB} \times N_B = 0$$

$$\hat{k} \frac{l}{2} \cos \alpha W - \hat{k} l \cos \alpha N_B = 0$$

$$\cancel{\hat{k} \frac{l}{2} \cos \alpha W} = \cancel{\hat{k} l \cos \alpha N_B}$$

$$N_B = \frac{W}{2}$$

$$R_{Ax} = \frac{W}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{W}{2} \sin \alpha$$

$$R_{Ay} = W - \frac{W}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = W - \frac{W}{2} \cos \alpha$$

$$R = \left(\frac{W}{2} \sin \alpha\right)^2 + \left(W - \frac{W}{2} \cos \alpha\right)^2 = \frac{W^2}{4} \sin^2 \alpha + W^2 + \frac{W^2}{4} \cos^2 \alpha - 2W\left(\frac{W}{2} \cos \alpha\right)$$

$$\frac{W^2}{4} \sin^2 \alpha + W^2 + \frac{W^2}{4} \cos^2 \alpha - W^2 \cos \alpha$$

$$\frac{W^2}{4} (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) + W^2 - W^2 \cos \alpha$$

$$R = \frac{W^2}{4} + W^2 - W^2 \cos \alpha$$